Áreas cargadas

Mecánica de suelos · MS-4.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Bajo una esquina: $\Delta\sigma_z = q\, I(m, n) \cdot m = B/z \cdot n = L/z$
- Centro de un círculo: $\Delta\sigma_z = q[1 - (1/(1 + (a/z)^2))^{3/2}]$
- Método 2:1: $\Delta\sigma_z = q\, B\, L/((B + z)(L + z))$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una losa de 3 × 4 m transmite 8 t/m². Calcula $\Delta\sigma_z$ a 3 m de profundidad bajo el centro y bajo una esquina, y compáralos con el método 2:1.

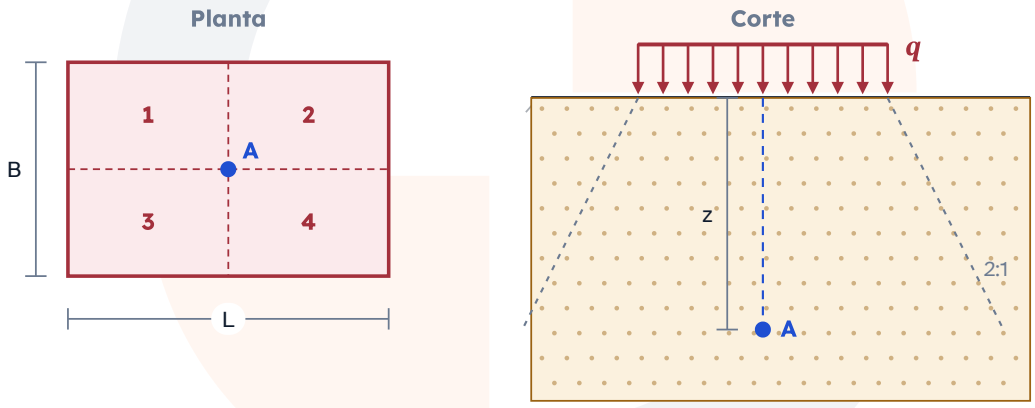


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Calcula $\Delta\sigma_z$ bajo la esquina de una losa de 2 × 2 m con q = 10 t/m², a 2 m de profundidad.

Ejercicio 2. Un tanque circular de 5 m de radio transmite 8 t/m². Calcula $\Delta\sigma_z$ a 5 m bajo su centro.

Ejercicio 3. Una zapata de 1.5 × 1.5 m recibe 40 t. Estima $\Delta\sigma_z$ a 3 m con el método 2:1.